

33. hét - TANANYAG

Ipari kiberbiztonság (Industrial Cybersecurity)

Oktatási cél

Az ipari hálózatok fenyegetéseinek, a védekezési módszereknek és a biztonságos távoli hozzáférés alapelveinek megismerése.

1. Az ipari kiberbiztonság szerepe

Az automatizálási rendszerek védelme az illetéktelen hozzáférés, adatlopás és szolgáltatás-kiesés ellen.

2. Fenyegetések

Vírusok, zsarolóvírusok, adathalászat, jogosulatlan hozzáférés, DoS támadások és gyenge jelszavak kockázatai.

3. Védekezési lehetőségek

Erős jelszavak, többtényezős hitelesítés (MFA), frissítések, vírusvédelem, biztonsági mentések és naplózás.

4. Hálózati szegmentálás

Az IT, DMZ, SCADA és PLC hálózatok elkülönítése a támadások terjedésének megakadályozására.

5. Tűzfalak és VPN

A tűzfal szabályozza a hálózati forgalmat, a VPN titkosított távoli hozzáférést biztosít.

6. Az emberi tényező

A felhasználói tudatosság, az oktatás és a szabályok betartása a biztonság alapja.

Összefoglalás

A korszerű ipari rendszerek biztonságát technológiai és szervezeti intézkedések együttesen garantálják.

Mérnöki gondolat

„A biztonság nem egy egyszeri beállítás, hanem folyamatos szemlélet és mindennapi gyakorlat.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi az ipari kiberbiztonság célja?
2. Miért sérülékenyebbek a modern ipari rendszerek?
3. Sorolj fel legalább öt kibertámadási formát!
4. Mi a hálózati szegmentálás szerepe?
5. Miért fontos a VPN használata?

Gyakorlati feladat

Rajzolj egy biztonságos ipari hálózatot IT hálózattal, DMZ-vel, tűzfallal, SCADA szerverrel, PLC hálózattal és VPN kapcsolattal. Jelöld a biztonsági határokat és az adatáramlás irányát.